

За рабочим станком

РИХАРД РОТМАЙЕР

649
**НЕУДАЧИ
В МОКРОКОЛЛОДИОННОМ
ПРОЦЕССЕ**

И ИХ УСТРАНЕНИЕ

(СПРАВОЧНИК ФОТОТЕХНИКА)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1932 МОСКВА

ЗА РАБОЧИМ СТАНКОМ

РИХАРД РОТМАЙЕР

R 48 / 649

НЕУДАЧИ
В МОКРОКОЛЛОДИОННОМ
ПРОЦЕССЕ
И ИХ УСТРАНЕНИЕ
(СПРАВОЧНИК ФОТОТЕХНИКА)

Перевод с немецкого
И. С. ЛЮБСКОГО



32-48338.

ГИЗЛЕГПРОМ

МОСКВА—1932

I. Неудачи при механической и химической очистке стекол

Неудача	Причина	Устранение
1. Белые точки	Крокус, застрявший в порах новых стекол, или отмученный мел недостаточно удален со стекла после механической очистки (особенно по краям).	Стекло еще раз обработать кислотой, обтереть края стекол и перед применением тщательно очистить с него пыль кистью.
2. Буаль	Стекла недостаточно обработаны кислотой. Кислота недостаточно смыта перед окончательной механической очисткой.	Стекла еще раз обработать кислотой. Усилить или сменить кислоту. После обработки кислотой необходимо хорошо промыть стекла, применяя щетку.
3. Темные края и пятна, которые в большей или меньшей степени тянутся от края пластинок к середине ее	Края стекла плохо очищены или стекло захватили грязными пальцами, к которым вероятно пристали вредные химические вещества.	Следить за чистотой (и при подготовке стекол).

Неудача	Причина	Устранение
4. Полосы от механической очистки, по большей части в виде кружковых и закругленных темных полос.	Загрязненный материал для механической очистки или слишком сильное давление в одну сторону.	Часто смывать материал для механической очистки, чистить легко и в разных направлениях. На вычищенном и отполированном стекле дыхание должно сходиться быстро и равномерно.

II. Неудачи при подготовке стекол (подслоя)

Неудача	Причина	Устранение
1. Коллоидный слой плохо держится на стекле.	Слишком тонкий подслоя.	Усилить концентрацию раствора для подслоя.
2. Коллоидный слой растекается на стекле.	Каучуковый подслоя недостаточно высох.	Дать подслою лучше просохнуть.
3. Светлые пятна и кометы.	Раствор для подслоя плохо профильтрован. Пыльная кассета или камера.	Тщательно профильтровать раствор для подслоя. Очистить от пыли кассету или камеру.
4. Непрозрачный негатив (молочный пазет), как будто рапуалированный.	Слишком густой каучуковый подслоя.	Развести бензином раствор для подслоя.

III. Неудачи при приготовлении коллоидной пластинки

Неудача	Причина	Устранение
1. Прозрачный край.	Слишком поздно коллоидная пластинка положена в ванну с раствором серебра.	Пластинку помещать в раствор серебра тотчас после застывания коллоиды.
2. Слабый, легко расплывающийся слой.	Слишком раннее погружение в раствор серебра. Приготовлен слишком старый (красный) коллоид. Слишком кислая реакция раствора серебра.	Исправить ошибку. Прибавить свежего коллоиды. Проверить реакцию раствора серебра и прибавить немного щелочи.
3. Неравномерная толщина слоя.	Неравномерная обложка, пластинку слишком быстро поставили вертикально.	После распределения коллоиды на пластинку некоторое время слегка покачивать со стороны на сторону и не сразу ставить в вертикальное положение.
4. Пятно, выходящее из того уголка пластинки, за который ее держали пальцем.	Захватили пластинку нечистыми пальцами, коллоид залил большой палец руки.	Часто мыть руки с мылом, большим пальцем слегка держать пластинку за угол без соприкосновения с коллоидом. Очень рекомендуется применение пластинкодержателя.

Неудача	Причина	Устранение
5. Прозрачные места.	Пузырьки воздуха в коллоидном или обжиг пластинки, которую держат горячими пальцами (особенно летом).	Не встряхивать коллоидный порошок перед применением. При обжиге держать пластинку только за уголок и не давать ей покатиться на пальцах (пластинкодержатель).
	Испарения коллоидна, который затек на нижнюю сторону пластинки.	Следить за тем, чтобы коллоид не заливался на нижнюю сторону пластинки.
6. Диагональные полосы.	При обжиге коллоидном пластинке не давали в достаточной мере бокового движения.	При обжиге пластинке необходимо дать легкое боковое движение.
	Слишком густой коллоид.	Развести коллоидную смесь из 2 частей эфира и 1 части спирта.
7. Кометообразные черные пятна.	Слишком свежий подкисленный коллоид или недостаточно отстоявшийся.	Смешать со старым подкисленным коллоидом. Дать коллоиду несколько дней отстояться и тщательно его профильтровать.
8. Вуаль или слишком слабая точность.	Слишком свежий подкисленный коллоид.	Прибавить старого подкисленного коллоидна или немного подкисленной тинктуры.
9. Полосы в форме пламени.	Слишком влажная пластинка положена в раствор серебра.	Дать коллоиду лучше просохнуть.

Неудача	Причина	Устранение
10. Малая светочувствительность.	Слишком старый, темноватый коллоид или прибавлено слишком много тинктуры йода.	Смешать со свежим коллоидом.
11. Слой плохо держится на стекле.	Старый, слишком густой раствор серебра. Плохо очищенное стекло, слишком тонкий подложкой.	Восстановить раствор серебра. Тщательно очистить стекло, применять более концентрированный раствор для подложки.

IV. Неудачи при оцувствлении

Неудача	Причина	Устранение
1. Нестирающаяся вуаль.	Щелочной или слишком слабый кислотный раствор серебра. Слишком малое содержание подкисленного серебра. Органические примеси в растворе серебра.	Подкислить хлмческой чистой азотной кислотой. Прибавить немного раствора подкисленного металла. Прибавить 1% раствора марганцевокислого калия до тех пор, пока не прекратится обесцвечивание при встряхивании, выстоять раствор серебра на один день на свет (на солнце) и затем профильтровать его. При сильном загрязнении выварить раствор досуха.
	Нечистый воздух в темной комнате.	Получше проветривать рабочее помещение.

Неудача	Причина	Устранение
2. Стирющаяся вауль.	Слишком кислый раствор серебра.	Нейтрализовать раствором углекислого натрия 1:10 и затем осторожно подкислить. Возможно, что раствор серебра придется выставить на свет на несколько дней после прибавки 1% раствора марганцево-кислого калия.
3. Светлые, резко ограниченные прозрачные полосы.	Слишком короткая экспозиция и продолжительное проявление.	Более интенсивное освещение.
4. Черные полосы, расходившиеся от крючка.	Остатки при погружении пластины в раствор серебра. Нечистый серебряный крючок.	При серебрении в ванне поступают следующим образом: левой рукой поднимают вверх кювету для серебрения. Правой рукой кладут пластинку на поднятое вверх дно кюветы и слегка придерживают пластинку снизу указательным пальцем. Одновременно опускают вниз кювету и спускают пластинку, раствор серебра сразу растекается по пластинке.
5. Черные полосы, расходившиеся от крючка.	Нечистый серебряный крючок.	Почаще основательно протирать крючок для серебрения.

Неудача	Причина	Устранение
6. Прозрачные точки.	Пыль и отделившиеся частицы коагюля в растворе серебра.	Профильтровать раствор серебра.
7. Многочисленные мелкие створения в слое, напоминающие булавочные уколы.	Слишком большое содержание подкислителя серебра в ванне.	Развести ванну трех-четырёхкратным объемом горячей дистиллированной воды (причем раствор серебра выливать в горячую воду) и затем выпарить до первоначального объема. Если в данный момент вышеприведенный процесс требует слишком много времени, можно помочь делу, прибавив минимум, равный объему освеженно приготовленного раствора серебра.
8. Недостаточная светочувствительность.	В особенности при высокой температуре.	Раствор серебра должен иметь температуру в 15—16°С.
9. Пятна в виде серого налета.	Слишком большое содержание кислоты. Слишком низкая температура.	Прибавлять по каплям раствор углекислого натрия. Подогреть ванну или нагреть рабочее помещение.
	Загрязнения, всплывающие в ванне.	Профильтровать раствор серебра, кювету для него тщательно промыть дистиллированной водой.

Неудача	Причина	Устранение
9. Темные пятна, не исчезающие после долгого серебрения.	В ванне слишком много спирта.	Выпарить ванну до трети—четверти объема и затем дополнить до первоначального объема.
10. Пятна, имеющие вид двусторонней раковины.	Слишком большое содержание спирта в ванне, особенно при продолжительной экспозиции.	Выпаривать, как и в п. 9.
11. Прозрачные извилистые волоски от серебра.	Слишком холодная ванна.	Подогревание по термометру.
12. Слишком прозрачный слой.	Слишком слабый раствор серебра.	Прибавлять азотнокислого серебра, пока ванна не даст показания на 10% содержания серебра (Аргентометр).
13. Мраморные жилки, заметные еще до экспозиции.	Слишком слабый раствор серебра.	Как в п. 12.
14. Черепичная или чешуйчатая структура.	Слишком холодная ванна.	Подогреть серебряную ванну до 16°C.

У. Неудачи при экспозиции

Неудача	Причина	Устранение
1. Разводы, непонимающие рисунок или, расходящиеся в особенности от нижнего края.	Нечистая кассета.	Промыть теплой водой, высушить и в случае надобности покрыть асфальтовым лаком.
2. Буль.	Посторонний свет. Рефлекс от источника света в объективе. Продолжительная экспозиция при высокой температуре.	Камера или кассета пропускает свет. Отодвинуть источник света. Преветрить помещение.
3. Мраморобразные сухие пятна.	Высокая температура и продолжительная экспозиция. Слишком слабый серебящий ванна.	Положить с обратной стороны пластины влажную материю. Усилить концентрацию раствора серебра.
4. Контрастное изображение.	Слишком короткая экспозиция. Слишком старый (темнокрасный) коллоид.	Более продолжительная экспозиция. Прибавить свежего коллоидного коллоидона.
5. Вязкое изображение.	Передержка.	Более короткая экспозиция.
6. Неравномерно открытое изображение.	Неравномерное освещение.	Обратить внимание на равномерность освещения.
7. Пятна в виде вуали.	Рефлекс.	Устранить диафрагмой постороннее боковое освещение.

VI. Неудачи при проявлении

Неудача	Причина	Устранение
1. Бульк.	Слишком продолжительное проявление. Мало кислоты в проявителе.	Более интенсивное освещение. Прибавить уксусной кислоты к проявителю.
2. Просвет на том месте, где напылся проявитель.	Слишком неосторожное напыление проявителя.	Проявитель разливать по пластинке равно , начиная с одного края.
3. Полосы и извилистые темные линии.	Неравномерное растекание проявителя. Пластику вместе с проявителем ставили вертикально для просмотра на проходящий свет.	Проявитель должен растекаться по пластинке без остановки . Пластику можно ставить вертикально только тогда, когда проявитель тщательно смыт.
4. Зернистый негатив.	Слишком продолжительное проявление.	Более интенсивное освещение.
5. Слой отваливается проявитель.	Или слишком много спирта в проявителе в случае овожего раствора для серебрения, или слишком мало спирта в случае старого раствора для серебрения.	Добиться надлежащего содержания спирта.
6. Контрастный негатив без рисовки в тенях даже при продолжительной экспозиции	Слишком холодный проявитель.	Подогреть проявитель до 15—17°C.

Неудача	Причина	Устранение
7. Слишком большая плотность в светах.	Слишком концентрированный проявитель.	Развести проявитель водой.
8. Пятнистость с той стороны, с которой сливался проявитель.	Обливка проявителя начиналась с того угла, с которого сливали коллодий.	Обливку проявителем начинать с той стороны, где более тонкий слой.

VII. Неудачи при фиксировании

Неудача	Причина	Устранение
1. Красноватая или синеватая окраска негатива.	Слишком короткая смывка проявителя перед фиксированием.	Проявитель необходимо тщательно смыть с лицевой и обратной стороны негатива, прежде чем приступить к фиксированию.
2. Прозрачные участки.	Применение слишком концентрированного раствора цианистого калия.	Концентрация цианистого калия не должна быть выше 3%.
3. Желто-коричневые пятна.	Пластика слишком мало фиксировалась и попала на свет в неотфиксированном состоянии.	Основательнее фиксировать.

VIII. Неудачи при ослаблении

Неудача	Причина	Устранение
1. Ослабитель действует слишком сильно и неравномерно.	Слишком концентрированный раствор ослабителя. Ослабитель все время наливался с одной стороны негатива.	Больше развести раствор ослабителя. Обратить внимание на то, чтобы ослабитель не применялся в концентрированном виде. Ослабитель наливать чаще с более плотной стороны негатива (сторона слива).
2. Обрезание пятен.	Главным образом при ослаблении персульфатом аммония после недостаточного фиксирования и промывки.	Применение персульфата аммония требует особенно продолжительного и основательного фиксирования и промывки.

IX. Неудачи при усилении

Неудача	Причина	Устранение
1. Неравномерная плотность.	Усилитель все время наливали с одной стороны.	Усилитель наливать главным образом со стороны более тонкого слоя.
2. Серый зернистый осадок.	Слишком продолжительное действие усилителя, который содержит серебро (мутный раствор). Слишком короткая промывка после отбеливания медью и перед обработкой раствором серебра.	Исправить ошибку.

Неудача	Причина	Устранение
3. Коричневое или желтое окрашивание.	Недостаточное фиксирование; при сильном усилении недостаточная промывка (до белого шета) перед чернением.	Исправить ошибку.
4. Недостаточное почернение:	Слишком продолжительная промывка перед чернением.	Исправить ошибку.
а) при усилении медью;	Слишком старый или слабый раствор сернистого натрия.	Исправить ошибку.
б) при усилении свинцом.	Происходит главным образом при усилении свинцом, особенно в случае старого иодистого коллоидона.	Прибавить несколько капель касторового масла или глицерина к коллодию. Перед сушкой сырой негатив облить раствором гуммиарабика или желатина.
в) При сушке слой покрывается трещинами.	То же.	То же.
или отделяется от стекла.	То же.	То же.

X. Неудачи при лакировании

Неудача	Причина	Устранение
1. Растворяется слой негатива.	Лак содержит слишком крепкий спирт.	Прибавить немного воды и осторожно подогреть в песчаной или водяной бане.

Неудача	Причина	Устранение
2. Лак высыхает в виде мутного, мелочного слоя.	Негатив перед обливкой лаком и после высыхания не был достаточно подогрет.	Получине подогреть негатив перед лакировкой и после высыхания лака.
3. Негатив делается матовым после высыхания лака.	Слишком слабый лак.	Прибавить немного старого (сгущенного) лака.
4. Образование волос.	Негатив слишком горячий или при обливке не давали в достаточной мере бокового движения.	Перед лакировкой подогреть негатив только до температуры человеческого тела. Негатив при лакировке следует так же поворачивать, как при обливке коллодием.
5. При повторном подогревании лак загорается.	Не дали лаку основательно стечь после сливания и забыли обтереть фильтровальной бумагой те стороны, через которые сливался лак.	Исправить ошибку или производить сушку в сушильном шкафу.

XI. Неудачи при снятии пленки на желатине

Неудача	Причина	Устранение
1. Желатиновый слой несдвигивается или желатин стекает при наливании.	Поверхность для обливки плохо высушена. Забыли сделать предохранительный бортик или неосторожно налили желатиновый раствор.	Исправить ошибку. Исправить ошибку.

Неудача	Причина	Устранение
2. Желатиновый слой слишком тонкий или слишком толстый.	Желатин наливали в количестве неправильном по отношению к формату негатива.	Для каждого формата негатива точно придерживаться определенного количества желатинового раствора.
3. а) Желатиновый слой плохо сохнет. б) пленка недостаточно твердая.	Слишком мягкий желатин, слишком много глицерина. Слишком влажный воздух в сушильном помещении.	Исправить ошибку. Исправить ошибку.
4. а) При высыхании желатин дает трещины. б) Пленка слишком хрупкая.	Позабыли высушить со всех сторон фотографический слой негатива; таким образом желатин нигде не может проникнуть до стекла. В желатиновом растворе слишком мало глицерина или слишком много хромовых квасцов.	Исправить ошибку. Исправить ошибку.
5. Негативы лопаются при обливке.	Слишком горячий раствор желатина.	Раствор желатина не должен иметь температуру выше 50°C; в случае необходимости подогреть негатив.
6. Желатин слишком быстро студится при обливке.	Желатиновый раствор слишком мало нагреет. Слишком холодно в рабочем помещении.	Исправить ошибку.

Пояска	Причина	Устранение
7. Желатиновый слой не стирается, особенно на негативах, усиленных медью или свинцом.	Химически и механически плохо очищенное стекло, негатив плохо отфиксирован и промыт.	Правильное окончательное протереть стекло после очистки. Негативы, обработанные свинцовым или медным усилителем, необходимо перед сушкой еще во влажном состоянии облить раствором гуммиарабика или 1—1½% раствором желатина.
8. При обливании матлаком перед снятием пленки образуются прозрачные участки.	При высыхании матлака получается неоднородный мат под влиянием влажности желатина.	Рекомендуется все пластинки, приготовленные для матлака, предварительно облить 2% коллодием.
9. При обливании матлаком получается волнистость.	Сильная тяга воздуха около негатива.	Исправить ошибку.